

제조 가공 설비 고장 예측 프로젝트 — 5 분 발표 구두 대본

발표자: 진찬언 (에코프로에이치엔) | 소속: 충북대 대학원 산업인공지능학과 | 지도교수: 채민선 교수님

[Slide 1] 표지 및 연구 배경 (약 25 초)

"안녕하세요. 어프렌티스 프로젝트 발표를 맡은 진찬언입니다. 저는 실제 공장기계 센서 로그 데이터를 바탕으로, 수업에서 다룬 머신러닝 5 대 핵심 절차를 현장 관점에서 직접 구현하고 실증했습니다. 특히 검증셋 분리의 필요성, 스케일링에서의 데이터 누수 방지, 그리고 하이퍼파라미터 튜닝 효과를 중심으로 말씀드리겠습니다."

[Slide 2] 1 단계. 데이터셋 획득 및 문제 정의 (약 35 초)

"첫 번째로 데이터와 예측 문제입니다. 사용한 데이터는 케글 공장기계 센서 로그 1 만 건이며, 가공 중 설비 고장을 사전에 감지하는 이진 분류 과제입니다. 보시듯 고장률이 3.4%에 불과한 극심한 불균형 데이터이고 센서별 단위 편차도 큼니다. 이를 해결하고자 설비 방열, 동력 부하, 공구 피로를 반영한 물리 파생 변수 3 가지를 추가해 고장 판별력을 확보했습니다."

[Slide 3] 2 단계. 데이터 분할 및 비교 실험 (약 35 초)

"두 번째로 데이터 분할과 검증셋의 필요성입니다. 검증셋 없이 8 대 2 로 나누면 시험셋을 보면서 모델을 고치게 되어, 시험 점수는 높아도 실전 성능이 급락하는 과적합이 발생합니다. 반면 학습 60, 검증 20, 시험 20 으로 3 단계 층화 분할을 적용하면, 검증셋으로만 튜닝하고 시험셋은 온전히 밀봉할 수 있어 정직하고 신뢰할 수 있는 성능 측정이 가능했습니다."

[Slide 4] 4 단계. 데이터 스케일링 비교 및 누수 방지 (약 35 초)

"네 번째로 데이터 스케일링과 누수 방지입니다. 모터가 급기동할 때 토크가 76Nm 까지 튀는 이상치가 발생해 MinMax 나 Standard 는 정상 구간 분포가 왜곡되었습니다. 이에 중앙값과 사분위수를 쓰는 로버스트 스케일러를 채택했습니다. 또한 기준값은 오직 학습 데이터 60%에서만 산출하고 검증과 시험에는 변환만 적용하여 미래 정보 유출을 원천 차단했습니다."

[Slide 5] 3 단계. 하이퍼파라미터 조정 및 과적합 제어 (약 35 초)

"세 번째로 하이퍼파라미터 튜닝과 과적합 제어입니다. 랜덤 포레스트 모델에서 깊이 제한이 없으면 학습 정확도는 100%지만 희소 고장 재현율은 50%에 그칩니다. 이에 트리 깊이를 10 으로 제한해 과적합을 잡고, 결정 임계값을 0.35 로 최적화했습니다. 그 결과 고장 재현율이 50%에서 86.8%로 36.8%p 대폭 향상되었습니다."

[Slide 6] 5 단계. 최종 성능 평가 및 결론 (약 35 초)

"마지막 5 단계 최종 평가와 결론입니다. 모든 튜닝을 끝낸 뒤 밀봉해 두었던 2 천 건의 시험 데이터로 딱 한 번 최종 평가를 진행했습니다. 실제 고장 68 건 중 59 건을 정확히 검출하여 재현율 86.8%, F1 점수 0.855, ROC-AUC 0.986 을 달성했습니다. 이로써 검증셋 분리부터 누수 방지, 최적 튜닝까지 머신러닝 5 대 실증 미션을 성공적으로 완수했습니다. 경청해 주셔서 감사합니다."